

# AI+RPA 기반 웹소설·웹툰 멀티플랫폼 정산 자동화 — 시스템 아키텍처

2026 출판콘텐츠 기술개발  
지원  
과제 개요도 · v1

유통 플랫폼 31개(유통사 약 28개사)의 제각각인 정산서를 수집하고, AI 표준화·매칭 엔진으로 "작가에게 얼마를 왜 지급하는지"를 단일 표준 데이터로 산출한다. 검정 계층 = 솔루션 엔진 영역, 회색 계층 = 서비스 운영 영역.

☐ 솔루션 엔진 영역 (표준화·매칭·정산) ☐ 서비스 운영 영역 (수집·멀티테넌트·발행) **99.5%** 실측 성능지표



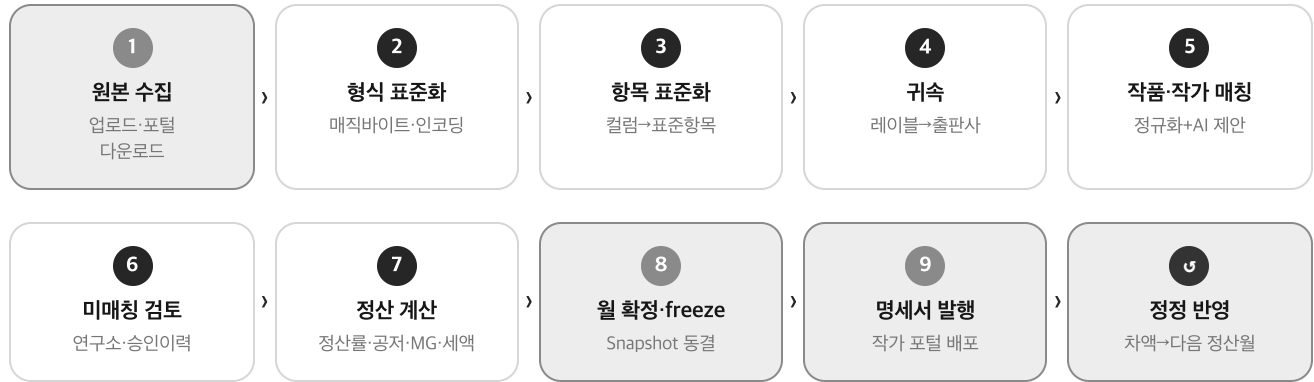
↔ 횡단 계층 보안·격리 Row-Level Security · Payee 개인정보 암호화 | 감사 모든 cross-tenant 접근·매칭 승인/정정 AuditLog | 영속 DB 집계·명세서 SQL 재구현

---

현재 배포 시작품(FastAPI, 로그인 게이트) 실측: 유통 플랫폼 31개 · 151파일 · 431,296행 · 정산총액 11.97억 원 처리, 완전매칭 99.5% / 미매칭 정산액 0.08% / 검증 86건 전수 PASS. (Layer 3의 공자·MG·확정 freeze는 설계·프로토타입) 본 과제는 Layer 0(원본 수집)·Layer 4(멀티테넌트 운영화)를 신규 개발하여 **수집 이후 무개입** 월 정산 자동화(TRL 8)를 달성한다.

파일 1건이 **표준 Record**로 변환되어 정산·명세서에 이르는 9단계. 각 단계는 검증 게이트를 통과해야 다음으로 진행한다.

☐ 솔루션 엔진 영역    ☐ 서비스 운영 영역



**검증 게이트** ② 형식 100% 판별 · ③ 합계행 대사 전수 PASS · ⑤ 완전매칭률/미매칭 정산액 임계 · ⑦ 산식 순서 고정(집계→분배→합산→MG 상계→세액→지급액). 게이트 실패 시 해당 단계 정지·알림.

표준 스키마 핵심 엔티티: UploadFile · Record(owner\_tenant / publisher\_tenant 분리) · Work · Person(글로벌 작가) · Contract(시간차원) · MGLedger · CalcSnapshot(명세서 불변 근거) · AuthorStmt. 소유(업로드 주체)와 귀속(레이블 마스터가 정한 출판사)을 분리해 유통대행·직거래 시나리오를 동일 모델로 처리.